FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°9

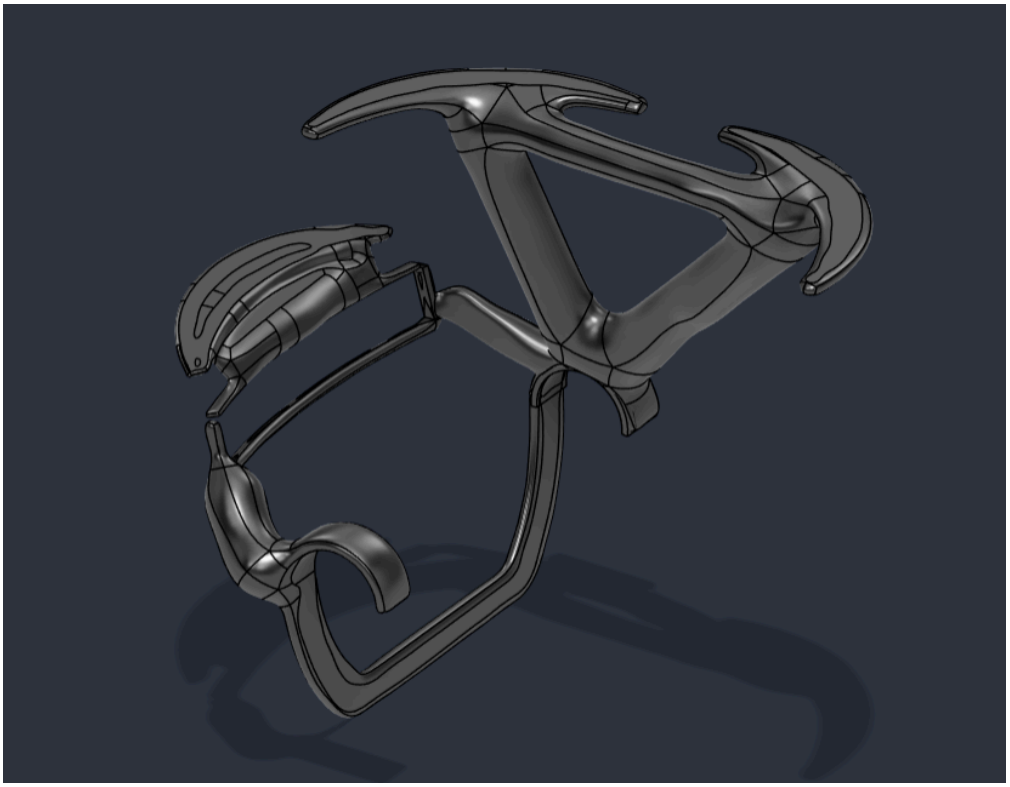
Horario: FB1B3
Equipo: 14

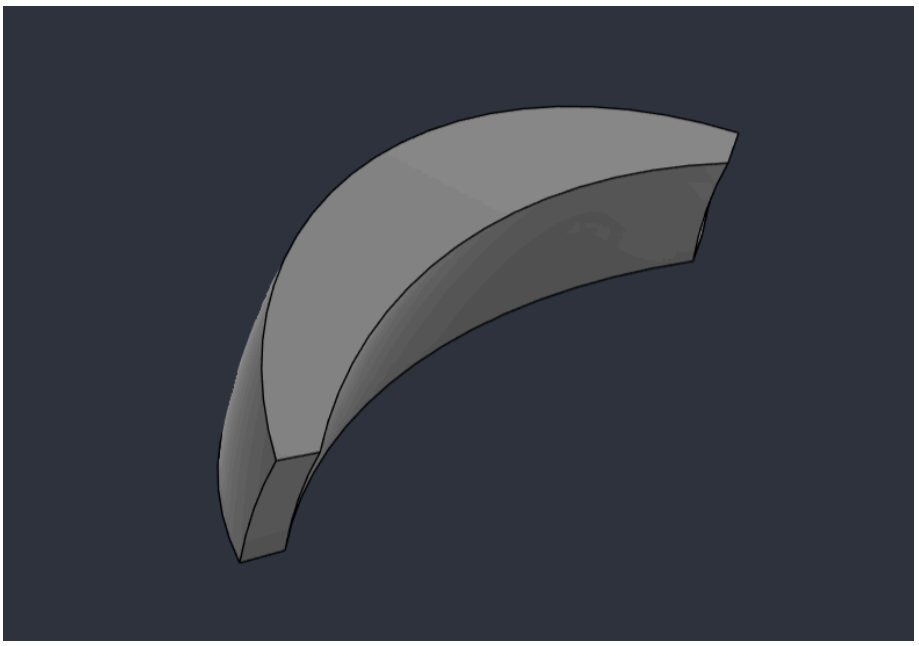
Integrantes:
Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca

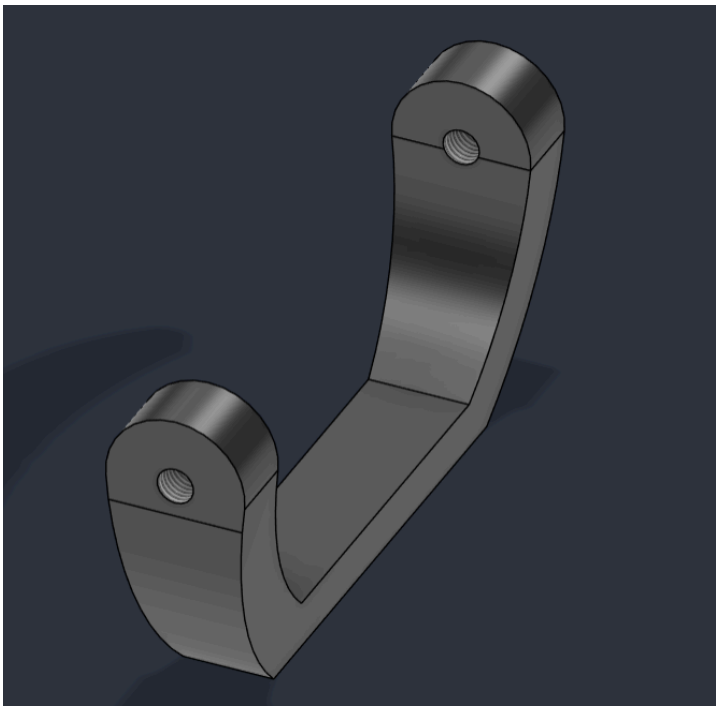
2026-2

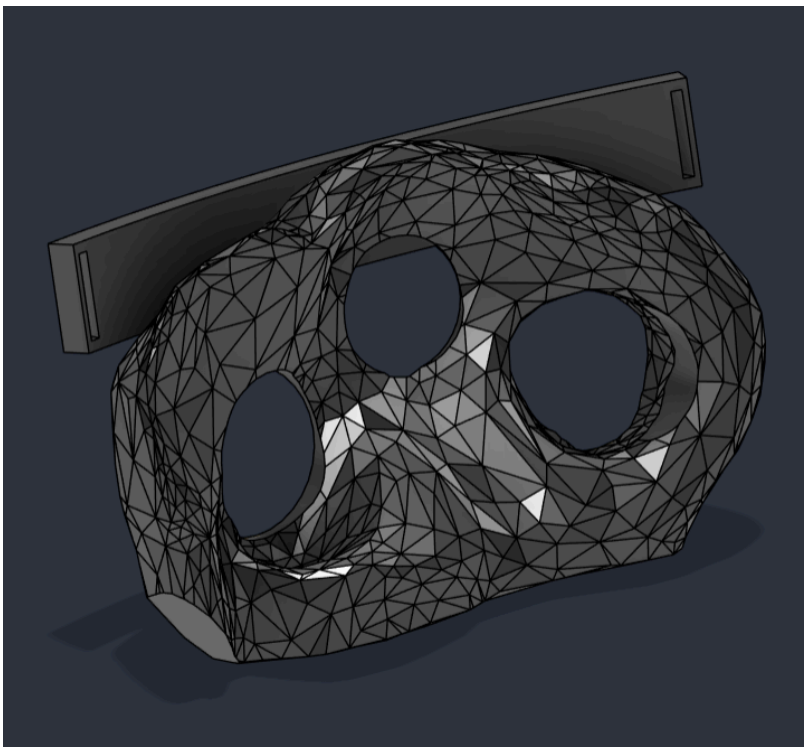
1. MODELADO 3D

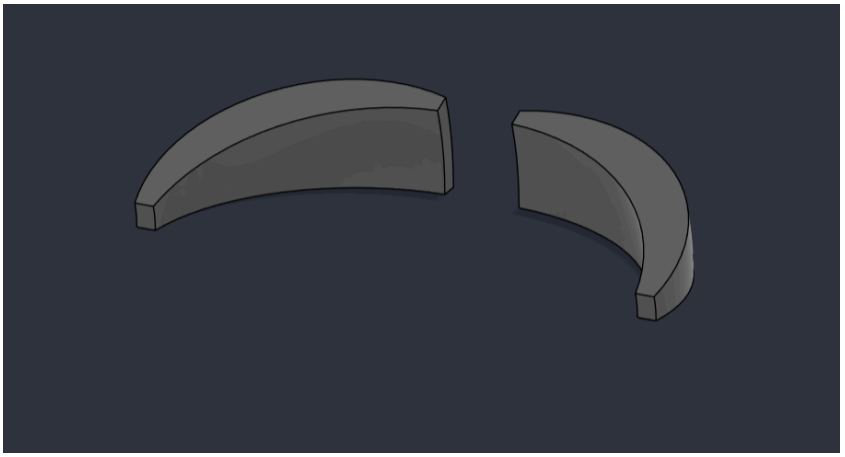
https://cad.onshape.com/documents/ac9830b5ae17563681a7499e/w/1a2a346999f47ee36496500d/e/be0f4fcbf802d60948a6ecd6

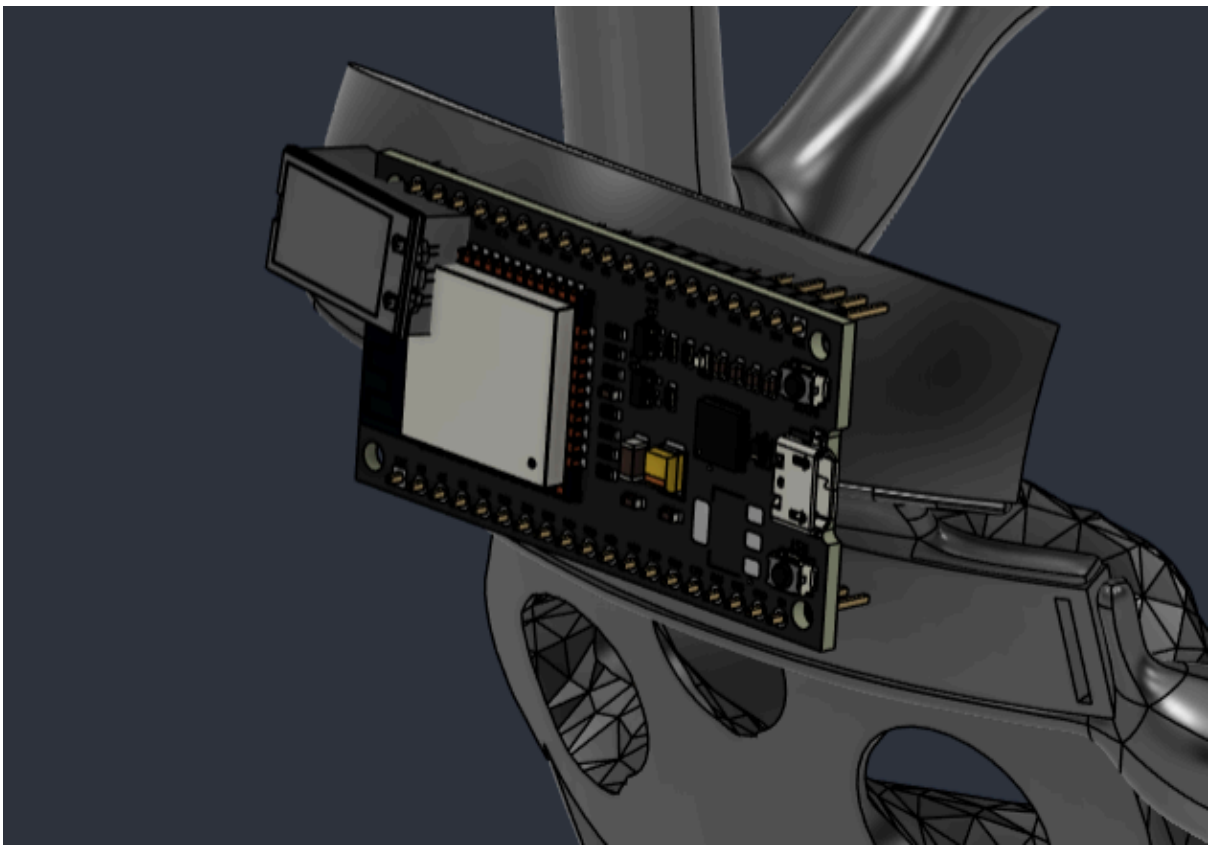


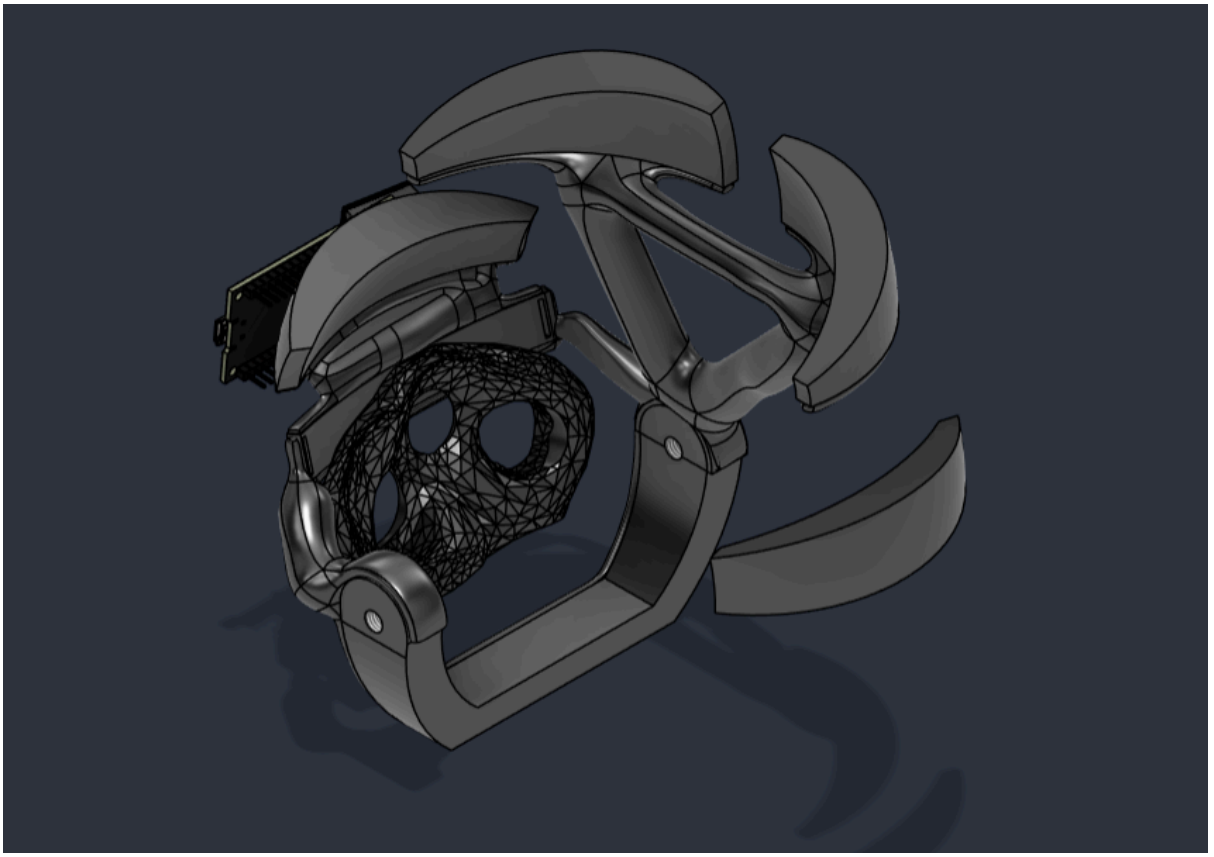


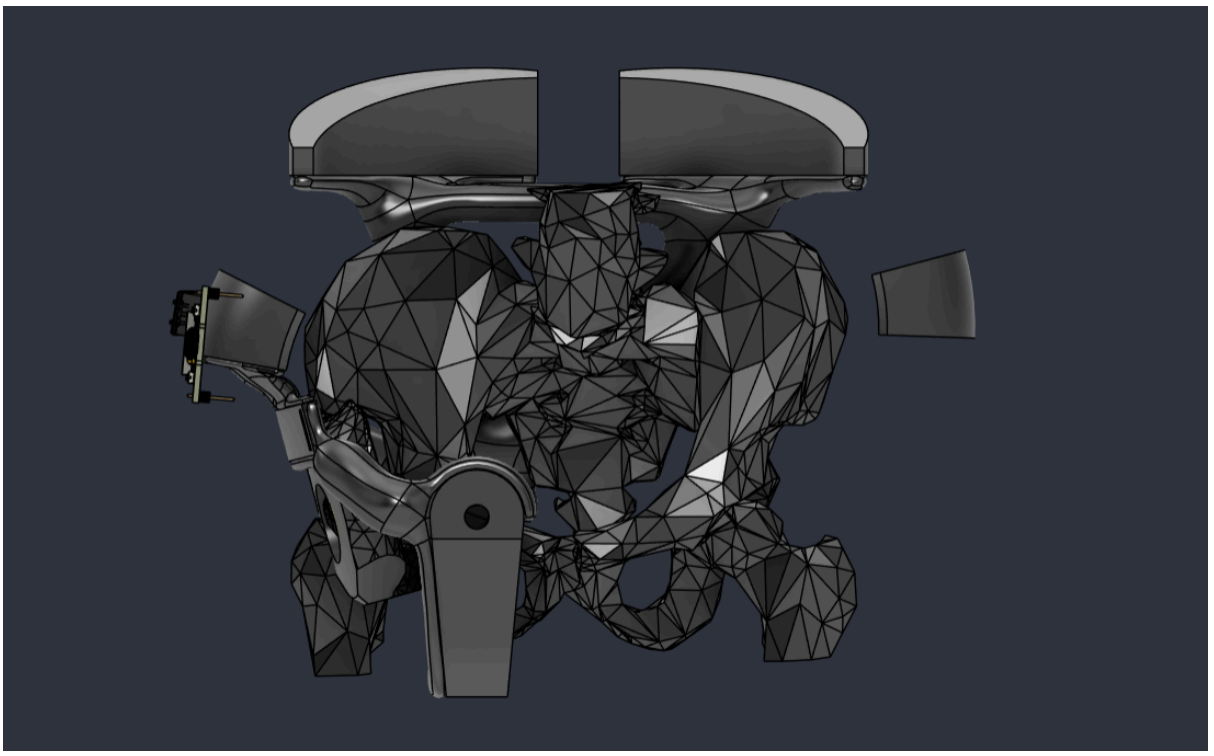






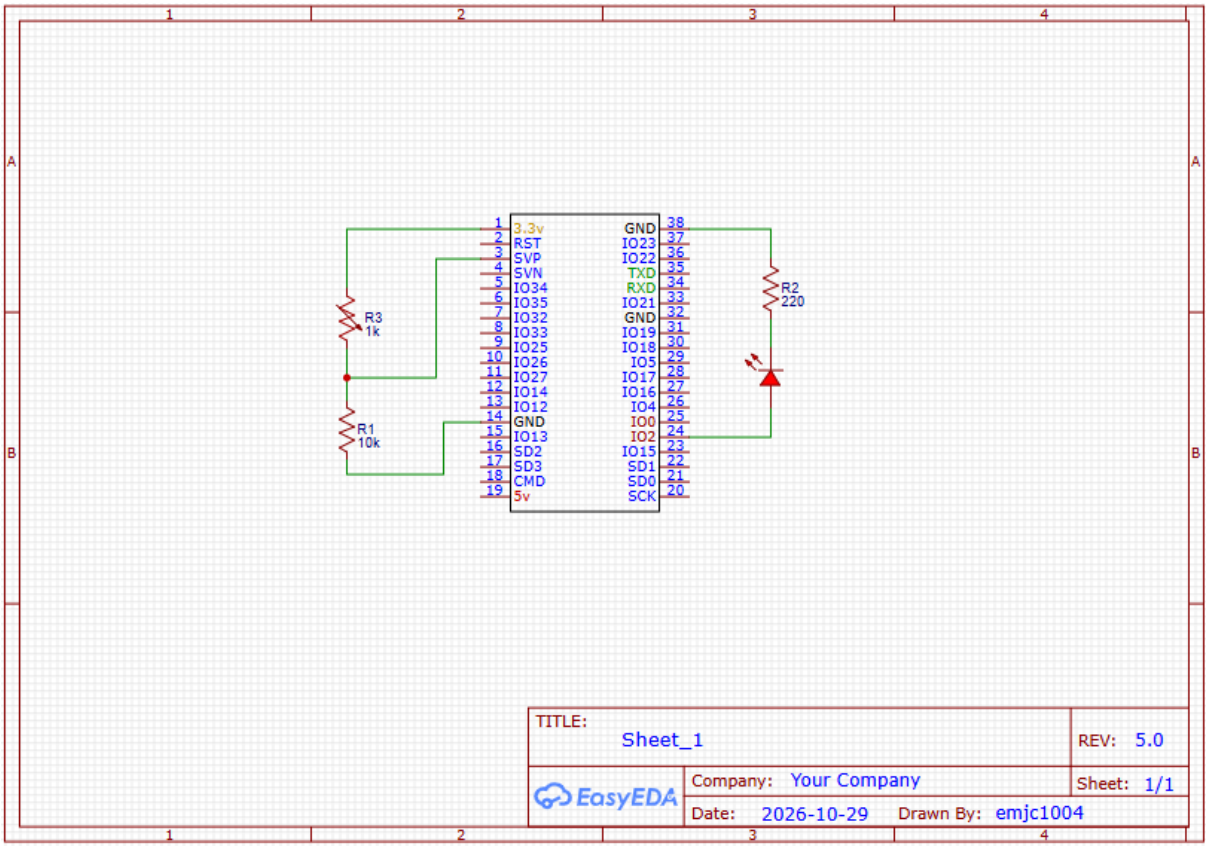




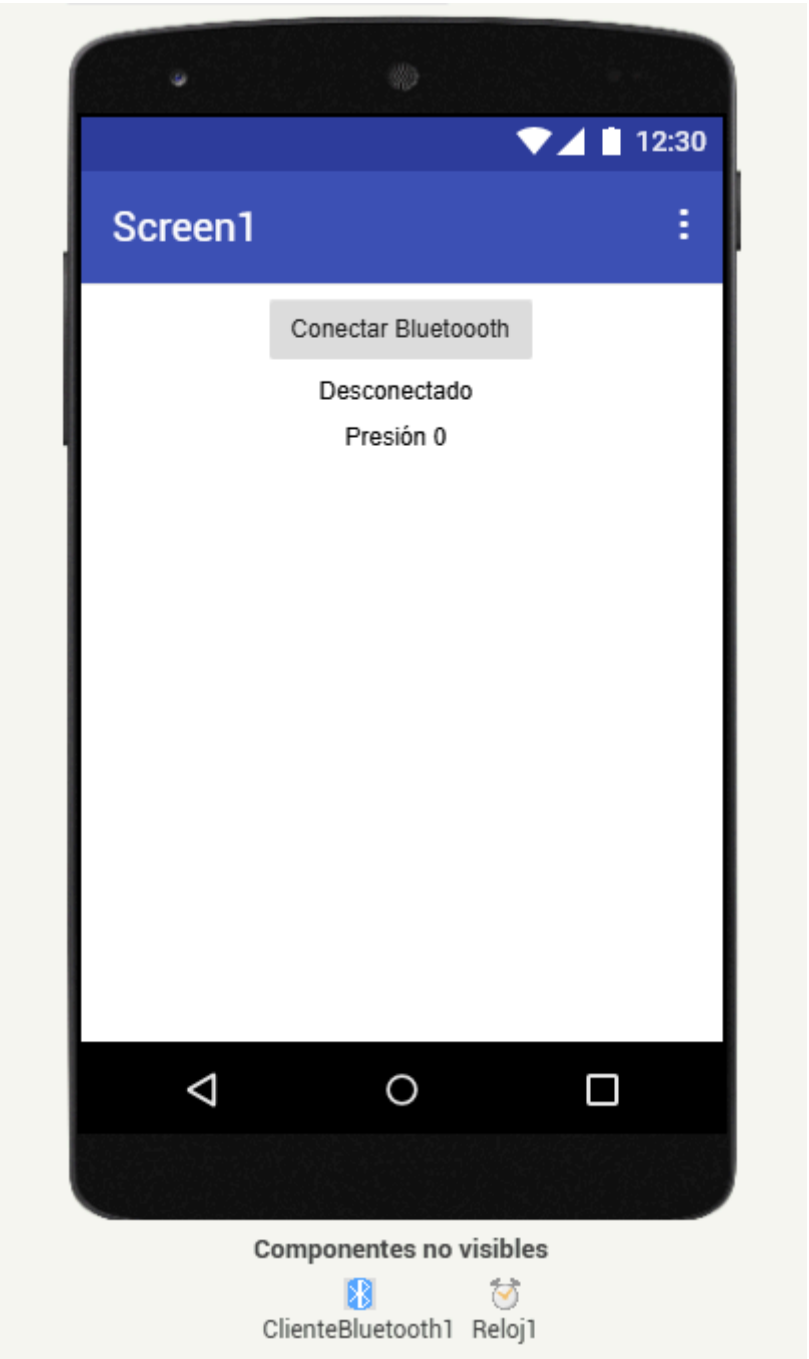




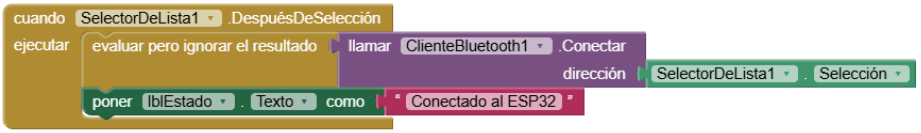
2. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

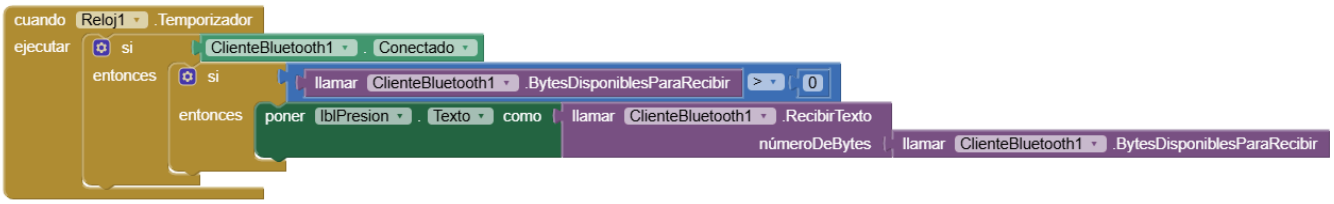


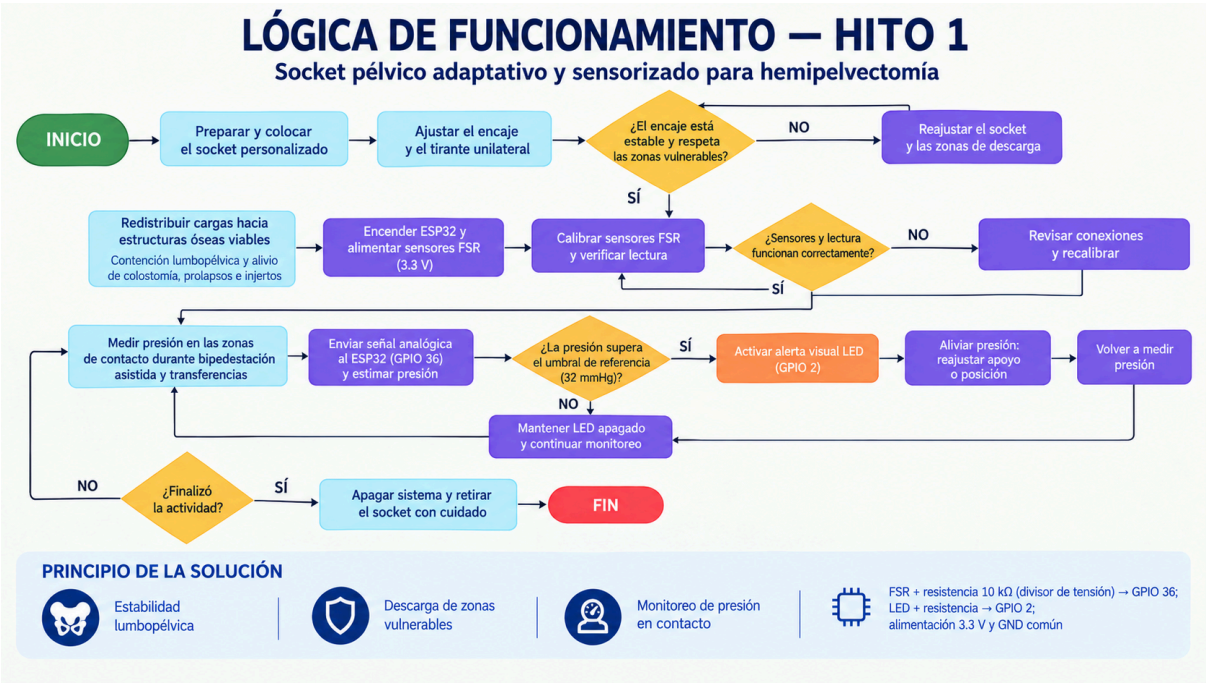
3. LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO


12:30
Screen1
Conectar Bluetoooth
Desconectado
Presión 0
Componentes no visibles
ClienteBluetooth1
Reloj1









La lógica de funcionamiento del sistema propuesto para el socket pélvico adaptativo y sensorizado comprende una secuencia de etapas que integra tanto el componente biomecánico como el electrónico, con el propósito de proporcionar estabilidad lumbopélvica, redistribuir las cargas corporales y proteger las zonas anatómicas vulnerables del paciente con hemipelvectomía.

Inicialmente, se realiza la colocación del socket personalizado y el ajuste del encaje mediante el tirante unilateral, verificando que proporcione una sujeción estable y que no genere contacto ni presión sobre las zonas vulnerables, como la colostomía, los prolapsos y los injertos de piel. Asimismo, el diseño busca distribuir las cargas hacia las estructuras

óseas viables, favoreciendo el soporte y la estabilidad durante la bipedestación asistida y las transferencias.

Posteriormente, se enciende el sistema electrónico mediante el ESP32, que alimenta los sensores de presión FSR con una tensión de 3.3 V. Antes de iniciar el monitoreo, se realiza la calibración de los sensores y se verifica que las conexiones y lecturas sean correctas. Si se detecta alguna falla, se revisan las conexiones y se repite el proceso de calibración.

Una vez comprobado el funcionamiento del sistema, los sensores FSR registran las presiones generadas en las superficies de contacto del socket durante las actividades del paciente. Estas señales analógicas son enviadas al ESP32 a través del pin GPIO 36, donde se procesan para estimar los valores de presión. A continuación, se evalúa si la presión supera el umbral de referencia establecido en 32 mmHg.

Si la presión supera dicho umbral, el sistema activa una alerta visual mediante un LED conectado al pin GPIO 2, indicando la necesidad de revisar y aliviar la presión en la zona correspondiente, mediante el reajuste del apoyo o de la posición del socket. Después de realizar esta corrección, se vuelve a medir la presión para comprobar si las condiciones de contacto han mejorado. Por el contrario, si la presión se mantiene dentro del umbral establecido, el LED permanece apagado y el sistema continúa monitoreando las condiciones de contacto.

Finalmente, el proceso se mantiene activo durante la bipedestación asistida y las transferencias del paciente. Cuando la actividad concluye, se apaga el sistema electrónico y se retira cuidadosamente el socket.

En conjunto, esta lógica permite integrar el soporte biomecánico con el monitoreo electrónico de las presiones de contacto, buscando mejorar la estabilidad del usuario, reducir el riesgo de lesiones en los tejidos vulnerables y favorecer condiciones más seguras y cómodas durante el uso del dispositivo.